



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



E.T.S. INGENIERÍA
INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Grado en Ingeniería ...

Tu mención (si tienes)

Tu título en español

Tu título en inglés

Realizado por

Tu nombre

Tutorizado por

Dr. Nombre de tu tutor/a

Co-tutorizado por

Dra. Nombre de tu cotutor/a

Departamento

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación

Málaga, January 29, 2026



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

GRADO EN INGENIERÍA ...

Tu mención (si tienes)

Tu título en español

Tu título en inglés

Realizado por

Tu nombre

Tutorizado por

Dr. Nombre de tu tutor/a

Co-tutorizado por

Dra. Nombre de tu cotutor/a

Departamento

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA, JANUARY 29, 2026

Fecha defensa: septiembre de 2025

Resumen

Palabras clave:

Abstract

Keywords:

Agradecimientos

Índice

Resumen	1
Abstract	3
Agradecimientos	5



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| **uma.es**

ETS. de Ingeniería Informática

Bulevar Louis Pasteur, 35

Campus de Teatinos

29071 Málaga